

Les angles : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : nommer un angle, le mesurer et le tracer au rapporteur, l'estimer sans instrument, utiliser les angles complémentaires, supplémentaires et opposés par le sommet, puis les angles formés par deux parallèles et une sécante. Des rues qui se croisent, une horloge, une pointe entre deux parallèles, l'ombre de deux poteaux au soleil. Un rappel de cours avant chaque niveau. Recherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et la figure dessinée à l'échelle.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

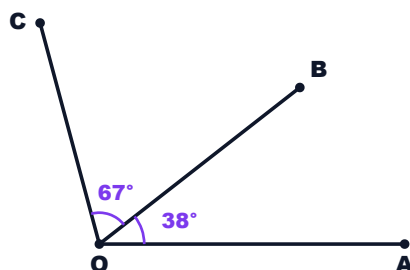
niveau 1

Une règle par exercice. Je regarde d'abord le sommet de l'angle et ses deux côtés.

Rappel de cours

- Un angle se nomme avec trois lettres : la lettre du MILIEU est le sommet.
- Aigu : moins de 90° . Droit : 90° . Obtus : entre 90° et 180° . Plat : 180° .
- Rapporteur : le centre sur le sommet, un 0 sur un côté, et je lis sur l'autre côté en comptant à partir de CE 0.
- Complémentaires : 90° à deux. Supplémentaires : 180° à deux. Opposés par le sommet : égaux.

- 1** Sur la figure, trois demi-droites partent du point O .
- Nomme avec trois lettres l'angle qui mesure 38° , puis celui qui mesure 67° .
 - Quel est le sommet de l'angle $\widehat{BOC}$? Quels sont ses côtés ?
 - Combien mesure l'angle $\widehat{AOC}$? Est-il aigu ou obtus ?

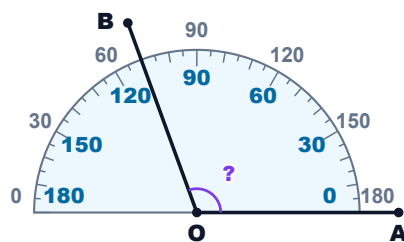


2 On a posé un rapporteur sur l'angle $\widehat{AOB}$, son centre sur le sommet O .

a) Faut-il lire sur les nombres bleus ou sur les nombres gris ?

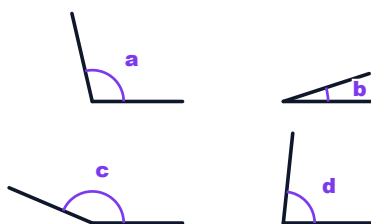
b) Combien mesure $\widehat{AOB}$?

c) Est-il aigu, droit ou obtus ?



3 Trace une demi-droite $[Ox)$, puis l'angle $\widehat{xOy}$ qui mesure 145° . Écris les étapes, dans l'ordre.

4 Sans rapporteur, associe chaque angle a , b , c et d à sa mesure : 18° ; 84° ; 103° ; 157° .



5 a) Deux angles sont complémentaires. L'un mesure 28° . Combien mesure l'autre ?

b) Deux angles sont supplémentaires. L'un mesure 133° . Combien mesure l'autre ?

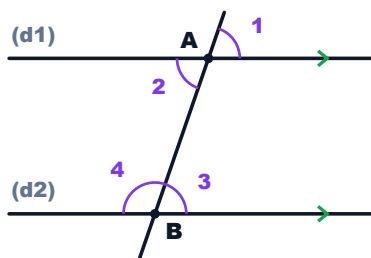
c) Un angle de 104° peut-il avoir un angle complémentaire ?

6 Deux droites se coupent en un point O . Elles forment quatre angles. L'un d'eux mesure 34° .

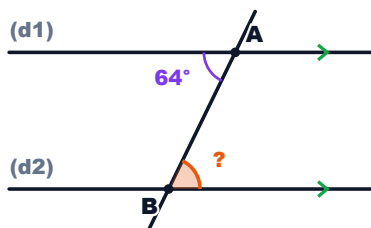
Calcule la mesure des trois autres.

7 Les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles. Une sécante les coupe en A et en B . On a numéroté quatre angles.

- Quel angle est correspondant à l'angle 1 ?
- Quel angle est alterne-interne avec l'angle 2 ?
- Comment s'appellent les angles 1 et 2 l'un pour l'autre ?



8 Les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles. Calcule l'angle marqué d'un point d'interrogation, et justifie.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

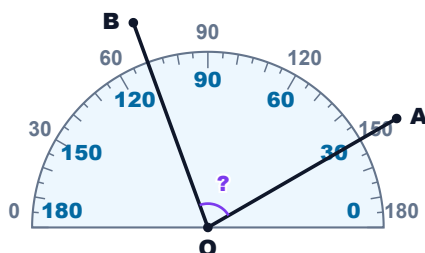
Plusieurs étapes. J'estime d'abord, je calcule ensuite, et je cite la propriété utilisée.

Rappel de cours

- Deux parallèles coupées par une sécante : deux angles alternes-internes sont égaux, deux angles correspondants aussi.
- Dans l'autre sens : si deux angles correspondants, ou alternes-internes, sont égaux, alors les droites sont parallèles.
- Entre les parallèles et du même côté de la sécante, deux angles font 180° ensemble.
- La mesure d'un angle ne dépend que de son ouverture, pas de la longueur de ses côtés.

9 Tom a posé son rapporteur sur l'angle $\widehat{AOB}$, le centre bien sur O , mais aucun 0 n'est sur un côté.

- Sans mesurer, l'angle est-il aigu ou obtus ?
- Sur les nombres bleus, lis où passent $[OA]$ et $[OB]$.
- Déduis-en la mesure de $\widehat{AOB}$.



10 Suis ce programme de construction.

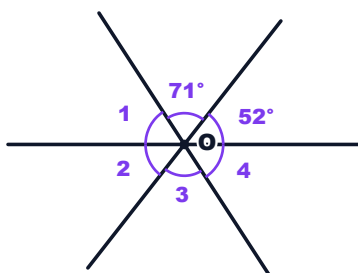
- Trace un segment $[OA]$ de 6 cm.
 - Trace la demi-droite $[OB]$ telle que $\widehat{AOB} = 23^\circ$.
 - Trace la demi-droite $[OC]$, de l'autre côté de $[OB]$ par rapport à A , telle que $\widehat{BOC} = 67^\circ$.
- Combien mesure $\widehat{AOC}$?
 - Que peut-on dire des angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$?

11 Les points A , O et B sont alignés. Les points C et D sont du même côté de la droite (AB) , avec $\widehat{BOC} = 68^\circ$ et $\widehat{AOD} = 47^\circ$. La demi-droite $[OC]$ est entre $[OB]$ et $[OD]$.

- Combien mesure $\widehat{COD}$?
- Les angles $\widehat{BOC}$ et $\widehat{COA}$ sont-ils supplémentaires ?
- L'angle $\widehat{COD}$ est-il aigu ou obtus ?

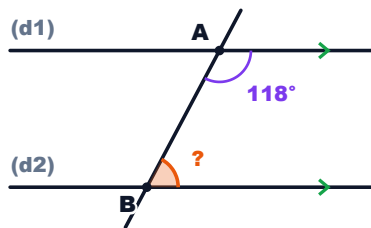
12 Trois routes droites se croisent au même point O . On connaît deux angles : 52° et 71° .

Calcule les angles 1, 2, 3 et 4.



13 Les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles. En A , l'angle marqué mesure 118° .

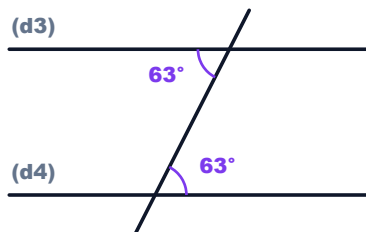
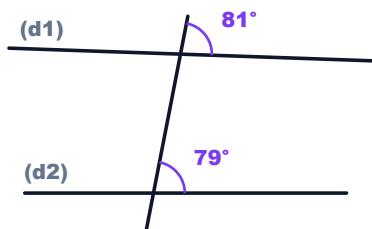
- Les deux angles marqués sont-ils alternes-internes ? Correspondants ?
- Calcule l'angle marqué en B .



14 a) Les droites (d_1) et (d_2) sont-elles parallèles ?

b) Les droites (d_3) et (d_4) sont-elles parallèles ?

Justifie chaque fois avec les angles marqués.



15 Léa affirme : « L'angle 1 est plus grand que l'angle 2, parce que ses côtés sont bien plus longs. »

- A-t-elle raison ? Compare les deux angles sans rapporteur.
- On les a mesurés : l'un fait 32° , l'autre 41° . Lequel mesure 41° ?



16 Cette fois, la demi-droite $[Ox)$ part vers la GAUCHE. On veut tracer l'angle $\widehat{xOy}$ de 75° , au-dessus de $[Ox)$.

- Sur le rapporteur, à partir de quel 0 faut-il compter ?
- On prolonge $[Ox)$ au-delà de O par la demi-droite $[Oz)$. Combien mesure $\widehat{yOz}$?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je code la figure, je cite chaque propriété, puis je réponds par une phrase.

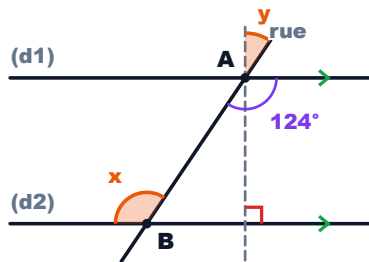
Rappel de cours

- Je code la figure au brouillon : angles connus, droites parallèles, angles droits.
- Pour chaque angle cherché, je nomme la propriété : angle plat, angle droit, opposés par le sommet, alternes-internes, correspondants.
- Je contrôle à l'œil : un angle calculé aigu doit avoir l'air aigu sur la figure.

17 Les rues de la ville

Dans une ville, deux avenues parallèles (d_1) et (d_2) sont coupées par un boulevard, en A et en B . Une rue, en pointillés, passe par A et coupe les avenues à angle droit. Les mesures sont des modèles.

- En A , quel angle est opposé par le sommet à l'angle de 124° ? Combien mesure-t-il ?
- Calcule l'angle x , en B . Justifie.
- Calcule l'angle aigu que fait le boulevard avec les avenues.
- Calcule l'angle y , entre le boulevard et la rue.



18 L'horloge

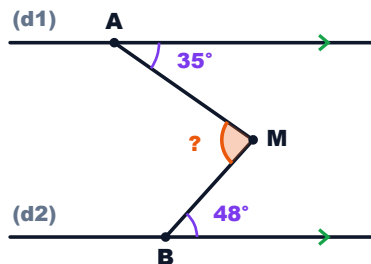
Le cadran d'une horloge porte 12 nombres régulièrement espacés. Un tour complet mesure 360° .

- Vus du centre, quel angle sépare deux nombres qui se suivent, par exemple 12 et 1 ?
- Quel angle font les deux aiguilles à 5 h ? Est-il aigu ou obtus ?
- Et à 9 h ?
- Défi : quel angle font-elles à 3 h 30 ?

19 La pointe entre deux parallèles

Les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles. Le point M est entre elles. On cherche la mesure de l'angle $\widehat{AMB}$.

- Trace par M la droite (d_3) parallèle à (d_1) . Pourquoi est-elle aussi parallèle à (d_2) ?
- Calcule l'angle entre $[MA]$ et (d_3) .
- Calcule l'angle entre $[MB]$ et (d_3) .
- Déduis-en $\widehat{AMB}$.



20 L'ombre des poteaux

Le Soleil est si loin que ses rayons arrivent presque parallèles : on les dessine parallèles. Deux poteaux verticaux sont plantés sur un sol horizontal. Le rayon qui passe par le haut du premier poteau fait un angle de 41° avec le sol. Les mesures sont des modèles.

- Quel angle a le rayon fait-il avec le sol, au bout de l'ombre du deuxième poteau ? Justifie.
- Calcule l'angle b , entre le rayon et le premier poteau.
- En fin de matinée, les rayons font 58° avec le sol. L'ombre du premier poteau devient-elle plus longue ou plus courte ?



Corrigés : les angles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Pour nommer un angle, j'écris trois lettres : un point d'un côté, le SOMMET au milieu, un point de l'autre côté.

L'angle de 38° est entre $[OA)$ et $[OB)$: c'est $\widehat{AOB}$.

L'angle de 67° est entre $[OB)$ et $[OC)$: c'est $\widehat{BOC}$.

b) Le sommet est la lettre du milieu : O . Les côtés sont les demi-droites $[OB)$ et $[OC)$.

c) L'angle $\widehat{AOC}$ est fait des deux angles collés : $38 + 67 = 105$. Donc $\widehat{AOC} = 105^\circ$.

105° est entre 90° et 180° : l'angle est obtus.

⊖ Le piège : écrire $\widehat{OAB}$. Avec A au milieu, on parle d'un angle de sommet A , qui n'est pas dessiné ici.

Réponse : a) $\widehat{AOB} = 38^\circ$ et $\widehat{BOC} = 67^\circ$; b) sommet O , côtés $[OB)$ et $[OC)$; c) $\widehat{AOC} = 105^\circ$, un angle obtus.

2. a) Je cherche le 0 qui est posé sur un côté de l'angle. Le côté $[OA)$ part vers la droite, et c'est le 0 des nombres BLEUS qui est dessus. Je lis donc sur les nombres bleus.

b) Je suis l'autre côté, $[OB)$, jusqu'au bord du rapporteur. Il tombe sur le deuxième trait moyen après le 90 bleu. Il y a un trait moyen tous les 10° : $90 + 10 + 10 = 110$.

$\widehat{AOB} = 110^\circ$.

c) 110° est plus grand que 90° et plus petit que 180° : l'angle est obtus.

⊖ Le piège : lire le nombre gris, 70. Les nombres gris partent de l'autre côté : leur 0 n'est pas sur $[OA)$.

★ Contrôle à l'œil : l'angle est plus ouvert qu'un angle droit, il ne peut pas mesurer 70° .

Réponse : $\widehat{AOB} = 110^\circ$, un angle obtus.

3. Je trace d'abord la demi-droite $[Ox)$: c'est le premier côté.

Je pose le centre du rapporteur sur le sommet O , et j'aligne un 0 sur $[Ox)$.

Je pars de CE 0-là et je compte jusqu'à 145 : je fais une petite marque au bord du rapporteur.

J'enlève le rapporteur et je trace la demi-droite $[Oy)$, du sommet O jusqu'à la marque.

Je contrôle : 145° est plus grand que 90° , mon angle doit être obtus, plus ouvert que le coin d'une feuille.

⊖ Le piège : compter sur l'autre graduation, celle dont le 0 est de l'autre côté. On trace alors un angle de $180 - 145 = 35$ degrés, un angle aigu.

4. Je compare chaque angle à un angle droit, par exemple le coin d'une feuille.

L'angle b est très fermé, bien plus petit qu'un angle droit : c'est 18° .

L'angle c est presque plat : c'est 157° .

Il reste a et d , tous les deux proches d'un angle droit. Je pose le coin d'une feuille dessus.

d est un peu plus fermé que le coin : il est aigu, c'est 84° .

a est un peu plus ouvert que le coin : il est obtus, c'est 103° .

⊖ Le piège : trouver a et d « à peu près droits » et les échanger. Un angle aigu est plus petit que 90° , un angle obtus plus grand : le coin de la feuille tranche.

Réponse : $a = 103^\circ$; $b = 18^\circ$; $c = 157^\circ$; $d = 84^\circ$.

5. Complémentaires : ensemble, ils font un angle droit, 90° . Supplémentaires : ensemble, ils font un angle plat, 180° .

a) Je retire l'angle connu de 90 : $90 - 28 = 62$. L'autre angle mesure 62° .

b) Je retire l'angle connu de 180 : $180 - 133 = 47$. L'autre angle mesure 47° .

c) Non : 104° dépasse déjà 90° . Il n'y a plus rien à ajouter pour faire un angle droit.

⊖ Le piège : confondre les deux mots, et calculer $180 - 28$ au a). Complémentaires, c'est l'angle droit ; supplémentaires, l'angle plat.

Réponse : a) 62° ; b) 47° ; c) non.

6. Je dessine les deux droites qui se croisent : quatre angles autour de O .

L'angle qui fait FACE à l'angle de 34° lui est opposé par le sommet. Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure : il mesure 34° .

L'angle collé à celui de 34° forme avec lui un angle plat, puisque leurs côtés extérieurs sont sur une même droite : $180 - 34 =$

146. Il mesure 146° .

Le quatrième angle lui fait face : il mesure aussi 146° .

Je contrôle : $34 + 146 + 34 + 146 = 360$, un tour complet.

⊖ Le piège : croire que les quatre angles sont égaux. Seuls les angles face à face sont égaux ; deux angles côte à côte font 180° .

Réponse : 34° , 146° et 146° .

7. Correspondants : même position aux deux croisements (au-dessus ou au-dessous de la droite, à gauche ou à droite de la sécante). Alternes-internes : tous les deux ENTRE les parallèles, et de part et d'autre de la sécante.

a) L'angle 1 est au-dessus de (d_1) , à droite de la sécante. En B , l'angle au-dessus de (d_2) et à droite de la sécante est l'angle 3. Les angles 1 et 3 sont correspondants.

b) L'angle 2 est entre les parallèles, à gauche de la sécante. L'angle 3 est entre les parallèles, à droite. Les angles 2 et 3 sont alternes-internes.

c) Les angles 1 et 2 ont le même sommet A et se font face : ils sont opposés par le sommet.

★ Les droites sont parallèles : les angles 1, 2 et 3 ont donc tous la même mesure.

⊖ Le piège : prendre l'angle 4 au b). Il est bien entre les parallèles, mais du MÊME côté de la sécante que l'angle 2 : il n'est pas « alterne ».

Réponse : a) l'angle 3 ; b) l'angle 3 ; c) opposés par le sommet.

8. Je repère la position des deux angles : ils sont tous les deux ENTRE les parallèles, et de part et d'autre de la sécante. Ce sont des angles alternes-internes.

Propriété : si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, deux angles alternes-internes ont la même mesure.

Ici, (d_1) et (d_2) sont parallèles : l'angle cherché mesure 64° .

⊖ Le piège : oublier de dire que les droites sont parallèles. Sans cela, deux angles alternes-internes n'ont aucune raison d'être égaux.

Réponse : l'angle en B mesure 64° .

9. a) J'estime d'abord : l'angle est moins ouvert qu'un angle droit. Il est aigu.

b) Sur les nombres bleus, $[OA)$ passe par 30 et $[OB)$ passe par 110.

c) L'angle va de 30 à 110 : je calcule l'écart, $110 - 30 = 80$. Donc $\widehat{AOB} = 80^\circ$.

C'est moins que 90° : c'est bien ce que j'avais estimé.

★ Sur les nombres gris, on lit 150 et 70, et $150 - 70 = 80$: la même mesure.

⊖ Le piège : répondre 110° , le nombre lu en face de $[OB)$. Ce nombre n'est la mesure que si l'autre côté passe par le 0.

Réponse : $\widehat{AOB} = 80^\circ$, un angle aigu.

10. Je trace $[OA]$, puis au rapporteur l'angle de 23° à partir de $[OA)$, puis l'angle de 67° à partir de $[OB)$, en tournant dans le même sens.

a) Les deux angles sont collés : $23 + 67 = 90$. Donc $\widehat{AOC} = 90^\circ$: c'est un angle droit, je le vérifie à l'équerre.

b) Leur somme fait 90° : les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont complémentaires.

⊖ Le piège : garder le 0 du rapporteur sur $[OA)$ pour tracer le deuxième angle, et marquer 67. Le deuxième angle part de $[OB)$: c'est sur $[OB)$ que je pose le 0.

Réponse : a) $\widehat{AOC} = 90^\circ$; b) ils sont complémentaires.

11. a) A , O et B sont alignés : l'angle $\widehat{AOB}$ est un angle plat, il mesure 180° .

Les trois angles $\widehat{BOC}$, $\widehat{COD}$ et $\widehat{DOA}$ le remplissent exactement.

J'additionne ceux que je connais : $68 + 47 = 115$. Il reste $180 - 115 = 65$. Donc $\widehat{COD} = 65^\circ$.

b) $\widehat{COA}$ est fait de $\widehat{COD}$ et de $\widehat{DOA}$: $65 + 47 = 112$. Et $68 + 112 = 180$: oui, ils sont supplémentaires.

c) 65° est plus petit que 90° : l'angle est aigu.

⊖ Le piège : calculer $180 - 68 = 112$ et croire avoir fini. Cet angle-là est $\widehat{COA}$, qui contient encore l'angle de 47° .

Réponse : a) $\widehat{COD} = 65^\circ$; b) oui ; c) aigu.

12. Les angles de 52° et de 71° et l'angle 1 sont collés, et vont d'un bout à l'autre de la route horizontale : ensemble, ils font un angle plat.

Angle 1 : $180 - 52 - 71 = 57$, soit 57° .

L'angle 2 fait face à l'angle de 52° : ils sont opposés par le sommet, donc l'angle 2 mesure 52° .

De même, l'angle 3 fait face à l'angle de 71° : il mesure 71° . Et l'angle 4 fait face à l'angle 1 : il mesure 57° .

Je contrôle : $52 + 71 + 57 + 52 + 71 + 57 = 360$, un tour complet.

⊖ Le piège : croire que l'angle 3 fait face à l'angle de 52° . Je suis chaque route à travers le point O pour trouver l'angle d'en face.

Réponse : 1 : 57° ; 2 : 52° ; 3 : 71° ; 4 : 57° .

13. a) Les deux angles sont entre les parallèles, mais du MÊME côté de la sécante, à droite. Ils ne sont ni alternes-internes, ni correspondants.

b) Je passe par un autre angle. En A , l'angle voisin de celui de 118° , sous (d_1) mais à gauche de la sécante, forme avec lui un angle plat : il mesure $180 - 118 = 62$ degrés.

Cet angle-là et l'angle en B sont alternes-internes : entre les parallèles, de part et d'autre de la sécante. Les droites sont parallèles, donc ils sont égaux : l'angle en B mesure 62° .

★ À retenir : deux angles entre les parallèles et du même côté de la sécante font 180° ensemble. Ici, $118 + 62 = 180$.

⊖ Le piège : répondre 118° par réflexe, comme si les angles étaient alternes-internes. L'un est obtus, l'autre aigu : la figure le montre.

Réponse : l'angle en B mesure 62° .

14. La propriété marche dans les deux sens : si deux angles correspondants, ou alternes-internes, sont ÉGAUX, alors les droites sont parallèles ; s'ils sont DIFFÉRENTS, elles ne le sont pas.

a) Les angles de 81° et de 79° sont à la même position aux deux croisements : au-dessus de la droite, à droite de la sécante. Ils sont correspondants. Or $81 \neq 79$: les droites (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles.

b) Les deux angles de 63° sont entre les droites, de part et d'autre de la sécante : ils sont alternes-internes. Ils sont égaux : les droites (d_3) et (d_4) sont parallèles.

⊖ Le piège : juger à l'œil. Au a), les droites ont l'air parallèles ; un écart de 2° ne se voit pas, mais prolongées assez loin, elles finissent par se couper.

Réponse : a) non ; b) oui.

15. a) La mesure d'un angle, c'est son OUVERTURE, pas la longueur de ses côtés.

Pour comparer, je décalque l'angle 2 et je pose son sommet sur celui de l'angle 1, un côté sur l'autre. Le deuxième côté de l'angle 2 passe AU-DESSUS de celui de l'angle 1 : l'angle 2 est plus ouvert.

Léa a tort : c'est l'angle 2 le plus grand.

b) Le plus grand mesure 41° : c'est l'angle 2. L'angle 1 mesure 32° .

⊖ Le piège : juger un angle à la longueur de ses côtés. On peut prolonger les côtés d'un angle autant qu'on veut : sa mesure ne bouge pas.

Réponse : a) non ; b) l'angle 2 mesure 41° .

16. a) Je pose le centre sur O et le bord droit du rapporteur le long de $[Ox)$. Le 0 qui tombe sur $[Ox)$ est celui de GAUCHE : je compte à partir de lui (les nombres gris sur le dessin).

Je compte jusqu'à 75, je fais une marque, et je trace $[Oy)$.

b) $[Ox)$ et $[Oz)$ forment une droite : $\widehat{xOz}$ est un angle plat, 180° . Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont donc supplémentaires : $180 - 75 = 105$. Donc $\widehat{yOz} = 105^\circ$.

★ Contrôle : sur les nombres bleus, $[Oy)$ passe justement par 105.

⊖ Le piège : compter à partir du 0 de droite, par habitude. On tracerait un angle de 105° au lieu de 75° .

Réponse : a) à partir du 0 de gauche, celui qui est sur $[Ox)$; b) $\widehat{yOz} = 105^\circ$.

17. Les rues de la ville

a) L'angle de 124° est sous (d_1) , à droite du boulevard. L'angle qui lui fait face est au-dessus de (d_1) , à gauche du boulevard. Ils sont opposés par le sommet, donc égaux : il mesure 124° .

b) L'angle x est entre les avenues, à gauche du boulevard ; l'angle de 124° est entre les avenues, à droite. Ils sont alternes-internes. Les avenues sont parallèles : $x = 124^\circ$.

c) En A , l'angle aigu entre le boulevard et (d_1) forme un angle plat avec l'angle de 124° : $180 - 124 = 56$. Il mesure 56° . C'est le même avec (d_2) , par les angles correspondants.

d) Au-dessus de (d_1) et à droite du boulevard, l'angle de 56° et l'angle y remplissent l'angle droit entre (d_1) et la rue : ils sont complémentaires. $y = 90 - 56 = 34$, soit 34° .

⊖ Le piège au b) : oublier de citer les avenues PARALLÈLES. C'est cette condition qui rend les angles alternes-internes égaux.
Réponse : a) 124° ; b) $x = 124^\circ$; c) 56° ; d) $y = 34^\circ$.

18. L'horloge

a) Les 12 nombres partagent le tour en 12 parts égales : $360 \div 12 = 30$. Deux nombres voisins sont séparés de 30° .

b) À 5 h, la grande aiguille est sur le 12, la petite sur le 5 : 5 parts de 30° . $5 \times 30 = 150$, soit 150° : un angle obtus.

c) À 9 h, de 9 à 12, il y a 3 parts : $3 \times 30 = 90$. C'est un angle droit.

d) À 3 h 30, la grande aiguille est sur le 6. La petite n'est PLUS sur le 3 : en une demi-heure, elle a fait la moitié du chemin vers le 4, soit $30 \div 2 = 15$ degrés.

De la petite aiguille au 4 : 15° . Du 4 au 6 : $2 \times 30 = 60$ degrés. En tout : $15 + 60 = 75$, soit 75° .

⊖ Le piège du d) : laisser la petite aiguille sur le 3 et répondre 90° . La petite aiguille avance tout le temps, pas seulement à l'heure pile.

Réponse : a) 30° ; b) 150° , obtus ; c) 90° , droit ; d) 75° .

19. La pointe entre deux parallèles

a) (d_3) est parallèle à (d_1) , et (d_1) est parallèle à (d_2) . Deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles : (d_3) est parallèle à (d_2) .

b) La droite (AM) coupe les parallèles (d_1) et (d_3) . L'angle de 35° en A et l'angle entre $[MA]$ et (d_3) , à gauche de M , sont alternes-internes : ils sont égaux. Cet angle mesure 35° .

c) De même, la droite (BM) coupe les parallèles (d_2) et (d_3) : l'angle entre $[MB]$ et (d_3) mesure 48° .

d) La droite (d_3) partage l'angle $\widehat{AMB}$ en deux : $\widehat{AMB} = 35^\circ + 48^\circ = 83^\circ$.

★ Pour une pointe comme celle-ci, l'angle de la pointe est toujours la somme des deux angles marqués sur les bords.

⊖ Le piège : chercher un triangle, alors qu'il n'y en a pas sur la figure. C'est la parallèle (d_3) , qu'on AJOUTE, qui débloque le calcul.

Réponse : $\widehat{AMB} = 83^\circ$.

20. L'ombre des poteaux

a) Les deux rayons sont parallèles, et le sol les coupe : c'est une sécante. Les angles au bout des deux ombres sont à la même position : ils sont correspondants. Donc $a = 41^\circ$.

b) Le poteau est vertical, le sol horizontal : ils font un angle droit. Le poteau, son ombre et le rayon forment un triangle, et les trois angles d'un triangle font 180° : $b = 180 - 90 - 41 = 49$, soit 49° .

★ Autrement dit, les deux angles aigus de ce triangle sont complémentaires : $41 + 49 = 90$.

c) Avec 58° , le rayon arrive plus « debout », plus près de la verticale. Il touche le sol plus près du pied du poteau : l'ombre est plus courte.

⊖ Le piège au a) : croire que l'angle dépend de la hauteur du poteau. Le deuxième poteau est plus petit, mais le rayon arrive avec la même inclinaison : l'angle est le même.

Réponse : a) $a = 41^\circ$; b) $b = 49^\circ$; c) plus courte.